

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний аерокосмічний університет

«Харківський авіаційний інститут»

Факультет систем управління літальних апаратів

Кафедра систем управління літальних апаратів

Лабораторна робота No7

з дисципліни «Алгоритмізація та програмування»

(назва дисципліни)

на тему: «Реалізація алгоритмів обробки двовимірних масивів мовою C++»

XAI.301.312.G7.3.ЛР

Виконав: здобувач 1 курсу, групи 312

напряму підготовки (спеціальності)

G7 «Автоматизація комп'ютерно-інтегровані
технології та робототехніка»

ОПП Інженерія мобільних додатків

(шифр і назва напряму підготовки (спеціальності))

С. С. БОЯРСЬКИЙ

(прізвище й ініціали студента)

Прийняв: доцент каф.301, канд. техн. наук,

О. В. ГАВРИЛЕНКО

(посада, науковий ступінь, прізвище й ініціали)

Харків - 2026

МЕТА РОБОТИ

Вивчити теоретичний матеріал з основ представлення двовимірних масивів (матриць) у мові C++ і реалізувати декларацію, введення з консолі, обробку і виведення в консоль матриць мовою C++ в середовищі QtCreator.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ

Завдання 1. Вирішити завдання на аналіз і виведення елементів матриці. Введення і виведення даних здійснити в командному вікні (Matrix19. Дана матриця розміру $M \times N$. Для кожного рядка матриці знайти суму її елементів).

Завдання 2. Перетворити матрицю відповідно до свого варіанту завдання (Matrix58. Дана матриця розміру $M \times N$ (M і N - парні числа). Поміняти місцями ліву нижню і праву верхню чверті матриці). Розмір матриці і його елементи ввести з консолі. Вивести результати у консоль.

Завдання 3. У функції `main()` організувати багаторазовий вибір одного з двох завдань. Кожне завдання описати окремою функцією без параметрів. Введення, виведення, обробку матриць реалізувати окремими функціями з параметрами.

Завдання 4. Використовуючи ChatGpt, Gemini або інший засіб генеративного ШІ, провести самоаналіз отриманих знань і навичок.

ВИКОНАННЯ РОБОТИ

Завдання 1 (Matrix19)

Дана матриця розміру $M \times N$. Для кожного рядка матриці знайти суму її елементів.

Вхідні дані:

- M, N : Цілі числа (константи максимального розміру матриці).
- m, n : Фактична кількість рядків та стовпців матриці (від 2 до 50).
- $matr1$: Двовимірний масив цілих чисел розміром m на n .

Вихідні дані:

- Вихідна матриця: Елементи матриці у вигляді таблиці.
- Сума: Цілі числа, що відображають суму елементів для кожного окремого рядка.

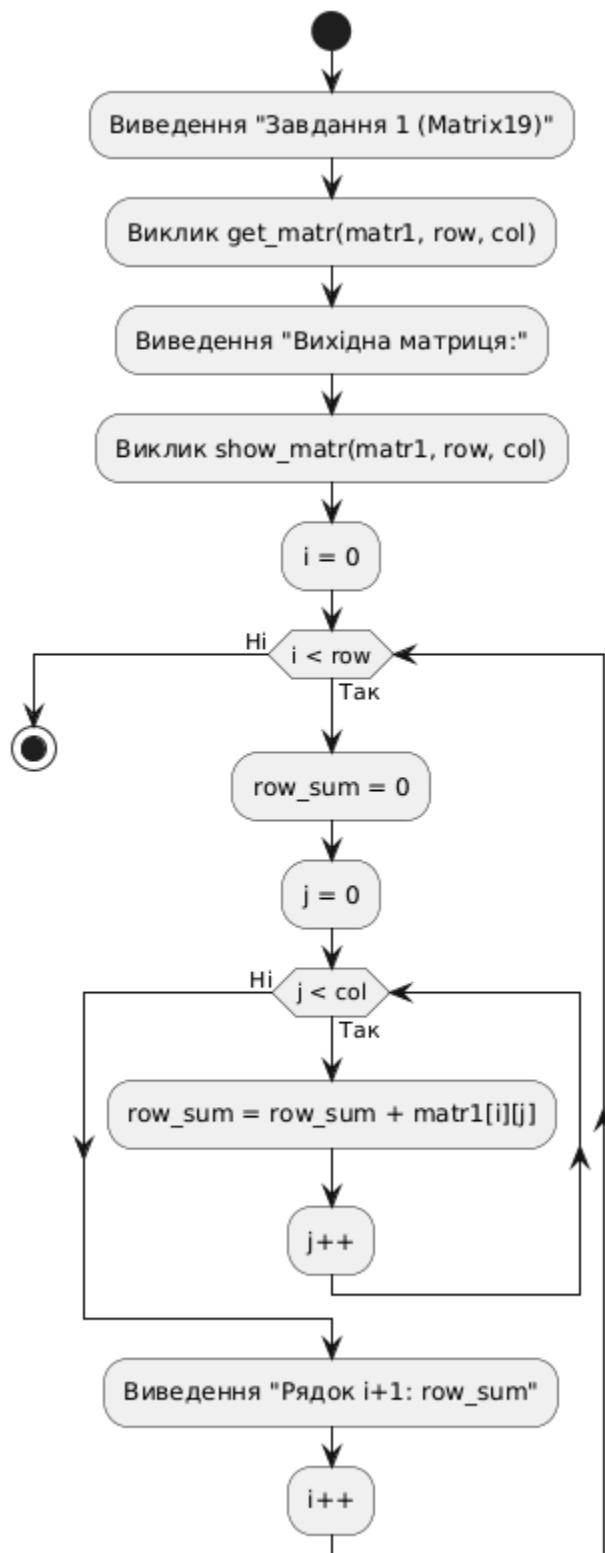


Рисунок 1 - Діаграма активності для алгоритму вирішення задачі 1

```

Task num (1 - Matrix19, 2 - Matrix58, 0 - Exit) -> 1

--- Завдання 1 (Matrix19) ---
Enter rows count M (2-50): 2
Enter columns count N (2-50): 6
Enter elements:
54
56
48
65
45
65
65
48
97
98
12
65
Вихідна матриця:
Matrix:
    54  56  48  65  45  65
    65  48  97  98  12  65

Суми елементів рядків:
Рядок 1: 333
Рядок 2: 385
-----

```

Рисунок 2 - Виконання завдання 1

Завдання 2 (Matrix58)

Дана матриця розміру $M \times N$ (M і N - парні числа). Поміняти місцями ліву нижню і праву верхню чверті матриці.

Вхідні дані:

- m, n : Цілі парні числа. Фактична кількість рядків та стовпців матриці.
- $matr1$: Початковий двовимірний масив цілих чисел.

Вихідні дані:

- Матриця до змін: Виведення початкової таблиці.
- Змінена матриця: Результуюча матриця після перестановки відповідних чвертей.

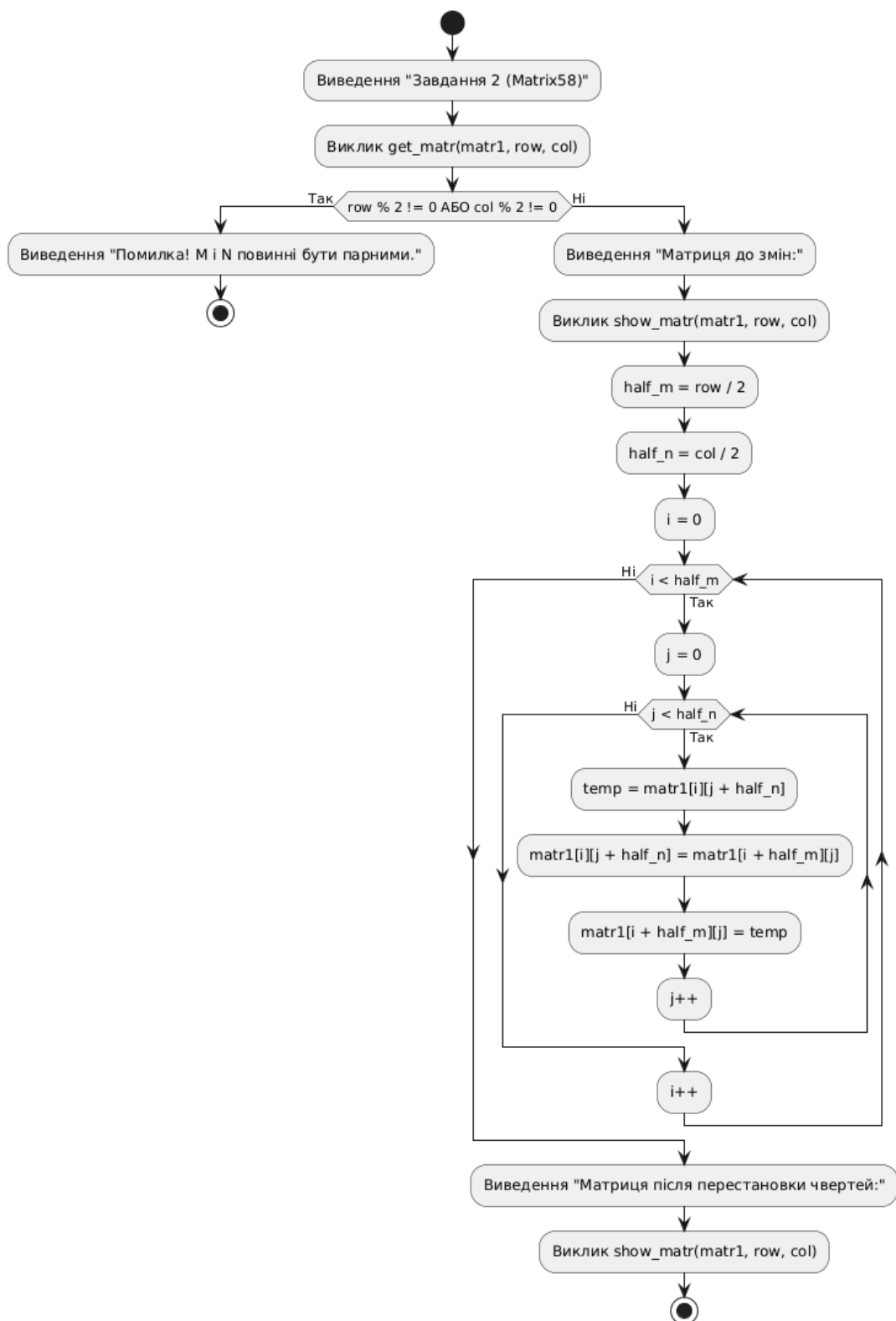


Рисунок 3 - Діаграма активності для алгоритму вирішення задачі 2

```
--- Завдання 2 (Matrix58) ---
Enter rows count M (2-50): 3
Enter columns count N (2-50): 4
Enter elements:
56
87
65
48
65
48
12
32
65
48
968
56
Помилка! Для Завдання 58 M і N повинні бути парними числами.
```

```
--- Завдання 2 (Matrix58) ---
Enter rows count M (2-50): 2
Enter columns count N (2-50): 2
Enter elements:
54
56
45
65
Матриця до змін:
Matrix:
    54    56
    45    65
Матриця після перестановки чвертей:
Matrix:
    54    45
    56    65
```

Рисунок 4 - Виконання завдання 2

Завдання 3 (Меню)

Створено головне меню у функції main для багаторазового виклику програм без перезапуску компіляції.

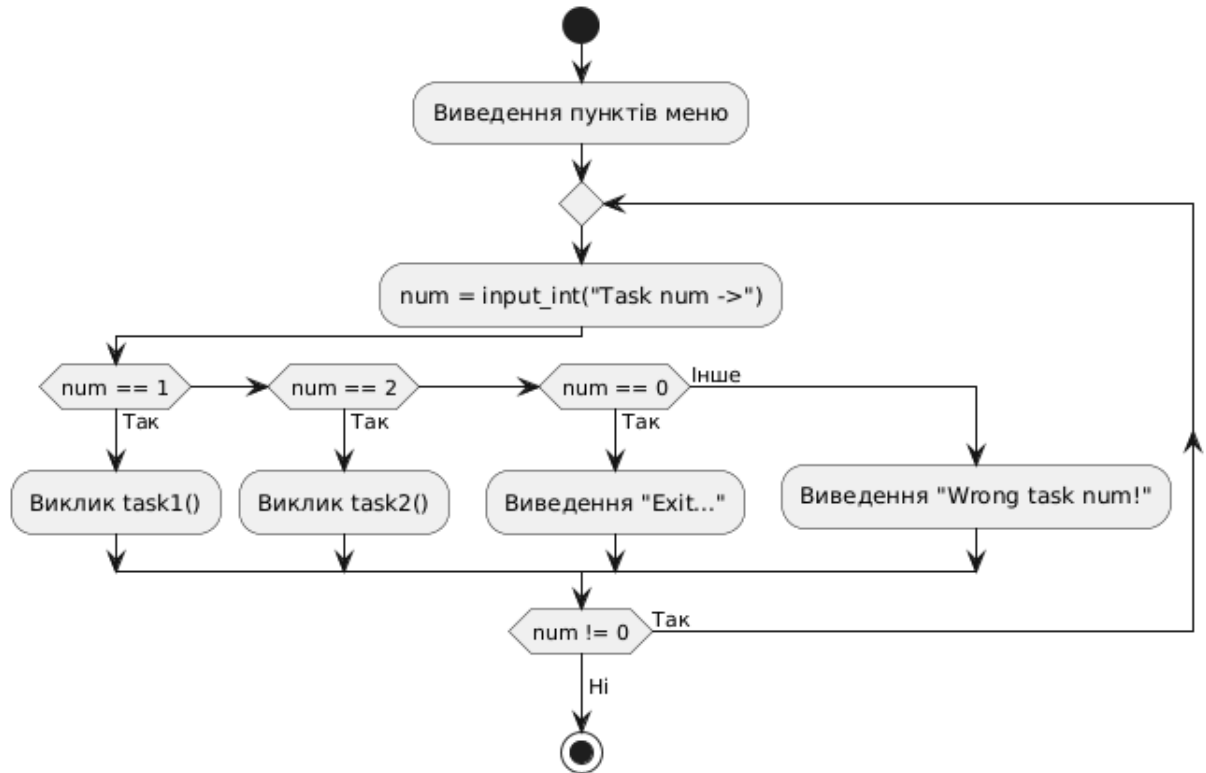


Рисунок 5 - Діаграма активності головного меню

```
Task num (1 - Matrix19, 2 - Matrix58, 0 - Exit) -> 1
I
--- Завдання 1 (Matrix19) ---
Enter rows count M (2-50): 2
Enter columns count N (2-50): 6
Enter elements:
```

Рисунок 6 - Виконання завдання 3

Завдання 4 (Самоаналіз з ІІІ)

Діалог у ChatGPT для самоаналізу наведено у Додатку В.

ВИСНОВКИ

Під час виконання лабораторної роботи №7 було вивчено принципи роботи з двовимірними масивами (матрицями) в мові C++. Закріплено навички створення матриць, передачі їх до функцій як параметрів, а також здійснення арифметичних обчислень над елементами (пошук сум у рядках) та маніпуляцій з індексами (перестановка чвертей матриці). Розроблено зручне текстове меню для тестування створених функцій.

ДОДАТОК А
ЛІСТИНГ КОДУ ПРОГРАМИ

```
#include <iostream>

#include <iomanip>

using namespace std;

const int MAX_M = 50;

const int MAX_N = 50;

// Прототипи функцій

void task1();

void task2();

void get_matr(int in_matr[MAX_M][MAX_N], int & in_m, int &
in_n);

void show_matr(const int out_matr[MAX_M][MAX_N], const int m,
const int n);

void process_matrix_19(const int matr[MAX_M][MAX_N], const int
m, const int n);

void swap_quadrants_58(int matr[MAX_M][MAX_N], const int m,
const int n);

// Головна функція

int main() {

    int num;
```

```
do {

    cout << "---" << endl;

    cout << "Task num (1 - Matrix19, 2 - Matrix58, 0 - Exit) -> ";

    cin >> num;

    switch(num){

        case 0:

            cout << "Exit..." << endl;

            break;

        case 1:

            task1();

            break;

        case 2:

            task2();

            break;

        default:

            cout << "Wrong task num!" << endl;

    }

} while(num != 0);

return 0;
```

```
}
```

```
// Функція введення матриці
```

```
void get_matr(int in_matr[MAX_M][MAX_N], int & in_m, int &
in_n) {

    do {

        cout << "Enter rows count M (2-50): ";

        cin >> in_m;

        cout << "Enter columns count N (2-50): ";

        cin >> in_n;

    } while (in_n < 2 || in_n > MAX_N || in_m < 2 || in_m > MAX_M);

    cout << "Enter elements: " << endl;

    for (int i = 0; i < in_m; i++) {

        for (int j = 0; j < in_n; j++) {

            cin >> in_matr[i][j];

        }

    }

}
```

```
// Функція виведення масиву
```

```
void show_matr(const int out_matr[MAX_M][MAX_N], const int m,
```

```

const int n) {

    cout << endl << "Matrix: " << endl;

    for (int i = 0; i < m; i++) {

        for (int j = 0; j < n; j++) {

            cout << setw(5) << out_matr[i][j];

        }

        cout << endl;

    }

}

```

// Завдання 1 (Matrix19)

```

void task1() {

    int matr1[MAX_M][MAX_N];

    int row, col;

    cout << "\n--- Завдання 1 (Matrix19) ---" << endl;

    get_matr(matr1, row, col);

    cout << "Вихідна матриця:";

    show_matr(matr1, row, col);

    process_matrix_19(matr1, row, col);

}

```

// Функція обробки для Завдання 1 (Сума рядків)

```
void process_matrix_19(const int matr[MAX_M][MAX_N], const int m, const int n) {
```

```
    cout << "\nСуми елементів рядків:" << endl;
```

```
    for (int i = 0; i < m; i++) {
```

```
        int row_sum = 0;
```

```
        for (int j = 0; j < n; j++) {
```

```
            row_sum += matr[i][j];
```

```
        }
```

```
        cout << "Рядок " << i + 1 << ": " << row_sum << endl;
```

```
    }
```

```
}
```

// Завдання 2 (Matrix58)

```
void task2() {
```

```
    int matr1[MAX_M][MAX_N];
```

```
    int row, col;
```

```
    cout << "\n--- Завдання 2 (Matrix58) ---" << endl;
```

```
    get_matr(matr1, row, col);
```

```
// Перевірка на парність
```

```
if (row % 2 != 0 || col % 2 != 0) {
```

```
    cout << "Помилка! Для Завдання 58 M і N повинні бути  
парними числами." << endl;
```

```
    return;
```

```
}
```

```
cout << "Матриця до змін:";
```

```
show_matr(matr1, row, col);
```

```
swap_quadrants_58(matr1, row, col);
```

```
cout << "Матриця після перестановки чвертей:";
```

```
show_matr(matr1, row, col);
```

```
}
```

```
// Функція обробки для Завдання 2 (Перестановка чвертей)
```

```
void swap_quadrants_58(int matr[MAX_M][MAX_N], const int m,  
const int n) {
```

```
    int half_m = m / 2;
```

```
    int half_n = n / 2;
```

```
for (int i = 0; i < half_m; i++) {  
  
    for (int j = 0; j < half_n; j++) {  
  
        // Міняємо місцями праву верхню (i, j + half_n) і ліву нижню  
        (i + half_m, j)  
  
        int temp = matr[i][j + half_n];  
  
        matr[i][j + half_n] = matr[i + half_m][j];  
  
        matr[i + half_m][j] = temp;  
  
    }  
  
}  
  
}
```


ДОДАТОК В

ДІАЛОГ З ІІІ ДЛЯ САМОАНАЛІЗУ

Користувач: Привіт! Задай мені 3 запитання по моїй лабораторній №7 (C++) для самоаналізу.

ІІІ: Без проблем! Ось три запитання, щоб перевірити розуміння коду:

1. Чому у функції `get_matr` ми передаємо розмірності `in_m` та `in_n` за посиланням (з амперсандом `&`), а у функції `show_matr` — як звичайні константи?
2. Як компілятор розуміє передачу двовимірного масиву у функцію? Чому в прототипі ми вказуємо `int matr[MAX_M][MAX_N]`, тобто чітко задаємо розмір?
3. У завданні 58 (перестановка чвертей) цикл проходить від 0 до $m/2$ та від 0 до $n/2$. Що відбудеться, якщо ми помилимося і запусимо цикл по всій матриці (від 0 до m та від 0 до n)?

Спробуєш відповісти своїми словами?

Користувач:

1. Тому що у першій функції ми вводимо ці значення з клавіатури і їх треба зберегти в оригінальні змінні `row` і `col`. А для виведення ми просто читаємо їх.
2. Ми задаємо розмір, бо інакше функція не зрозуміє скільки пам'яті скопіювати всередину себе для обробки.
3. Якщо запустити по всій матриці, то чверті спочатку поміняються місцями, а потім знову повернуться на свої початкові позиції.

ІІІ: Чудова спроба, але давай розберемо детальніше:

1. Абсолютно правильно! Амперсанд & дозволяє функції змінювати оригінальні змінні. У `show_matr` ми використовуємо `const`, щоб захистити дані від випадкових змін.

2. Тут є невелика неточність. Масиви в C++ не копіюються у функцію повністю (це було б дуже неефективно для пам'яті). Вони передаються за вказівником. Розмірність `[MAX_N]` ми вказуємо для того, щоб компілятор знав довжину рядка матриці в пам'яті і міг правильно обчислити зсув до потрібної комірки (наприклад, `matr[i][j]`).

3. В яблучко! Це класична логічна помилка при маніпуляціях з матрицями. Подвійний обмін просто скасує сам себе.

Твій бал за розуміння: 4/5. Молодець!